

Escalar MIN_MOTION_AREA por resolución

Comparación con la Suite Manual: mismos 15 casos, mismo código de Capa 1 y decisión (tiers.py real), un solo cambio de una línea en la Capa 0. Sin Mimir (--vlm apagado) para aislar el efecto y no gastar en Bedrock. Corrido el 22 de septiembre de 2026.

Resumen ejecutivo

El umbral de movimiento (MIN_MOTION_AREA) está fijo en 500 píxeles², calibrado para 1080p. La mayoría de los videos de este banco son 320×240 -- casi 26 veces menos área -- así que ese mismo umbral les exige, en proporción, mucho más movimiento del que debería para considerar algo relevante. El fix escala el umbral según el área real del frame. Resultado: **el AUC promedio de los 8 casos con evento real sube de 0.514 a 0.654 (+0.140)**, mejora en 7 de 8 videos, y **cero** falsas alarmas confirmadas nuevas en los 7 casos de control -- aunque sube el número de frames "ambiguous" en negativos (detalle en la página siguiente), lo que en producción con Mimir prendido significa más llamadas a Bedrock, no más falsas alarmas.

0.514 → 0.654	7 / 8	+0.140	0
AUC promedio (8 videos con evento)	videos que mejoraron	ganancia promedio de AUC	falsas alarmas confirmadas nuevas

El cambio, línea por línea

En cascade/vision.py, dentro de MotionDetector: en vez de comparar el área de cada contorno de movimiento contra un número fijo, se compara contra ese número ajustado a la resolución real del frame.

```
- MIN_MOTION_AREA = 500
+ MIN_MOTION_AREA = 500 # calibrado para 1080p (1920x1080 px)
+ REFERENCE_AREA = 1920 * 1080
...
+ area_frame = w * h
+ min_area_ajustada = MIN_MOTION_AREA * (area_frame / REFERENCE_AREA)
- if cv2.contourArea(c) < MIN_MOTION_AREA:
+ if cv2.contourArea(c) < min_area_ajustada:
```

Para un video de 320×240, min_area_ajustada queda en ~17px² en vez de 500px² -- exige mucho menos movimiento absoluto para generar un ROI, algo correcto porque en un frame tan chico un objeto real ocupa muy pocos píxeles de por sí. No toca ni CLIP (Capa 1) ni la decisión (tiers.py) -- solo qué recuadros le llegan a la Capa 1 para puntuar.

Resultado, video por video

Mismo video, mismo concepto, mismo umbral de CLIP y misma decisión -- solo cambia qué recuadros le llegaron a puntuar.

Video	Concepto	AUC base	AUC candidato	Diferencia
Fighting003_x264A.mp4	violencia	0.4270	0.5342	+0.107
Shooting002_x264A.mp4	violencia	0.5352	0.7618	+0.227
Assault011_x264.mp4	violencia	0.4913	0.4622	-0.029
Fighting042_x264A.mp4	violencia	0.5739	0.6673	+0.093
Robbery048_x264.mp4	robos	0.4973	0.7558	+0.259
Robbery102_x264.mp4	robos	0.3857	0.6123	+0.227
Burglary024_x264A.mp4	robos	0.5492	0.7677	+0.218
caida_escaleras.mp4	caidas	0.6492	0.6693	+0.020
Promedio (8 videos)		0.5136	0.6538	+0.140

Los otros 7 casos de la suite (Fighting042/persona, Normal_Videos_015 en sus 3 conceptos, caida_judo, cuchillo_afilado, cuchillo_piedra) no tienen AUC porque son negativos puros o el objeto está presente en todo el video. Ahí **0 llegaron a "clear"** en las dos corridas -- ninguna falsa alarma confirmada nueva. Pero hay un costo real que no hay que esconder: el umbral más bajo hace que varios de estos negativos generen muchas más filas "ambiguous" (ver tabla abajo) -- en producción, con Mimir prendido, eso significa más llamadas a Bedrock sobre video tranquilo, no más falsas alarmas confirmadas.

Video / concepto	"ambiguous" base	"ambiguous" candidato
Fighting042 / persona	229	1365
Normal_Videos_015 / violencia	0	250
Normal_Videos_015 / robos	0	264
Normal_Videos_015 / persona	1	266
caida_judo / caidas	130	142
cuchillo_afilado / cuchillo	0	24
cuchillo_piedra / cuchillo	418	491

Con Mimir apagado (--vlm, como se corrió esta comparación) esto no cuesta nada. Con Mimir prendido en producción, cada fila "ambiguous" es una posible llamada real (limitada a 1 cada 6s por cámara+etiqueta, ~\$0.000076 cada una) -- así que antes de llevar este fix a producción conviene correr al menos estos 7 negativos **con --vlm** y confirmar que Mimir sigue rechazando todo, no solo que la Capa 0+1 se puso más sensible.

Lectura por concepto

● **robos** — *El que más se beneficia*

Los tres videos de robo suben entre +0.22 y +0.26 de AUC -- el salto más grande de la tabla. Coincide con lo que ya sabíamos de la Suite Manual: **robos** tenía 0 de 3 confirmaciones de Mimir a pesar de que CLIP sí distinguía el evento (AUC 0.61-0.77 ya en la corrida anterior). Con el umbral viejo, la Capa 0 probablemente estaba dejando pasar menos recuadros justo en los momentos clave (forcejeo, despojo), lo que le restaba oportunidades a CLIP de puntuar bien. No garantiza que Mimir vaya a confirmar más -- eso exige correr con --vlm -- pero le da a la Capa 1 mejor materia prima para trabajar.

● **violencia** — *Mejora en 3 de 4, sin sorpresas*

Fighting003, Shooting002 y Fighting042 mejoran. Assault011 baja levemente (-0.029), pero ya estaba documentado en la Suite Manual como un caso *sin señal*: CLIP nunca distinguió el evento ahí, ni dentro ni fuera del rango anómalo, con el umbral viejo tampoco. Este fix no iba a resolver eso -- es un problema de la Capa 1, no de la Capa 0.

● **caidas** — *Mejora chica, pero sin riesgo*

caida_escaleras sube +0.020 (0.6492 -> 0.6693). Es el único video de este grupo con resolución ya alta (720x576, más cerca del 1080p de referencia), así que el fix lo toca poco -- esperable, y consistente con la explicación del cambio.

Cómo se corrió esta comparación

Dos corridas de correr_suite.py sobre las mismas 15 entradas de ground_truth.json, sin --vlm: la primera con vision.py tal cual está en producción (cascade/, umbral fijo), la segunda con el candidato (umbral escalado). tiers.py, common.py y transport.py son exactamente los mismos de producción en ambas corridas -- lo único que cambia es la línea de vision.py de arriba. Línea base: 13.3 min. Candidato: 97.2 min (con el umbral más bajo, muchos más recuadros llegan a puntuarse con CLIP, sobre todo en los videos de 320x240).

Límites honestos de esta prueba: (1) el AUC de arriba es de Capa 0+1 solamente -- no mide por sí solo si Mimir confirma más eventos reales; eso se validó por separado con Mimir real sobre los 7 casos de control (siguiente sección) pero no sobre los 8 videos con evento -- ahí el efecto en la confirmación final de Mimir sigue sin medirse con --vlm; (2) 8 videos con evento real es una muestra chica -- es una señal fuerte, no una prueba estadística; (3) el aumento de tiempo de cómputo (7x más lento en estos videos chicos) y de frames "ambiguous" en negativos son costos reales a considerar si esto corre en vivo sobre muchas cámaras simultáneas, no solo en el benchmark.

Validación: se corrieron los 7 negativos con Mimir real

Para cerrar la duda de la sección anterior, se corrieron los mismos 7 casos de control con --vlm (Nova Lite vía Bedrock, real, no simulado). Resultado: **Mimir se comportó exactamente como se esperaba en los 7** -- confirmó donde debía confirmar (persona presente, cuchillo visible) y rechazó donde debía rechazar (lanzamiento controlado, cuchillo tapado por la mano, video sin evento). El umbral más sensible de la Capa 0 le manda más consultas a Mimir, pero no le hace confirmar nada que no debería.

Video / concepto	Esperado	Mímir confirmó
Fighting042 / persona	Sí (persona presente)	Sí (11/11)
caida_judo / caidas	No (lanzamiento controlado)	No (0/2)
cuchillo_afilado / cuchillo	No (mano tapa la hoja)	No (0/2)
cuchillo_piedra / cuchillo	Sí (hoja visible)	Sí (2/3)
Normal_Videos_015 / violencia	No (negativo genuino)	No (0/2)
Normal_Videos_015 / robos	No (negativo genuino)	No (0/2)
Normal_Videos_015 / persona	Sí (hay gente)	Sí (2/2)

24 llamadas reales a Mímir en total, costo real: USD 0.0018. Tiempo: 15.2 min. Con esto, el punto (1) de los límites de la página anterior queda cerrado para estos 7 casos -- el fix no genera falsas alarmas confirmadas ni con Mímir real prendido, solo más tráfico hacia él.

Reporte generado por benchmark/generar_reporte_fix_vision.py sobre los resultados de benchmark/resultados_completa_baseline/, benchmark/resultados_completa_candidato/ y benchmark/resultados_negativos_vlm/ (22 de septiembre de 2026).